

ĐIỂM: _____

“Failure is not the opposite of success. It is a part of success.”

– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

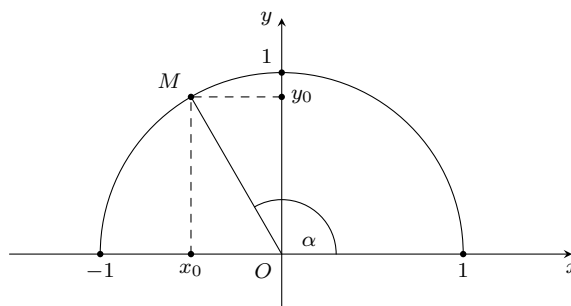
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 5. GTLG CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Giá trị lượng giác của một góc

Với mỗi góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) ta xác định được một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ và giả sử điểm M có tọa độ $M(x_0; y_0)$.



Khi đó ta có định nghĩa

$$\sin \alpha = y_0.$$

$$\cos \alpha = x_0.$$

$$\tan \alpha = \frac{y_0}{x_0} \text{ (với } x_0 \neq 0\text{)}.$$

$$\cot \alpha = \frac{x_0}{y_0} \text{ (với } y_0 \neq 0\text{)}.$$

Các số $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ được gọi chung là các *giá trị lượng giác* của góc α .

2. Mọi quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc liên quan đặc biệt

Hai góc phụ nhau

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha.$$

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha.$$

Hai góc bù nhau

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha.$$

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha.$$

3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

Dưới đây là bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

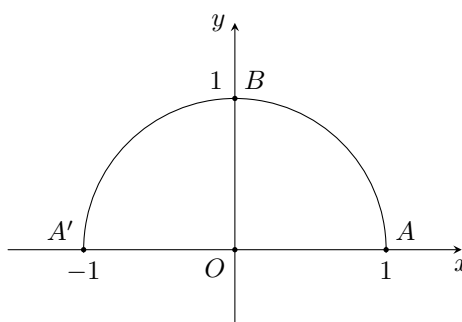
1

Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước

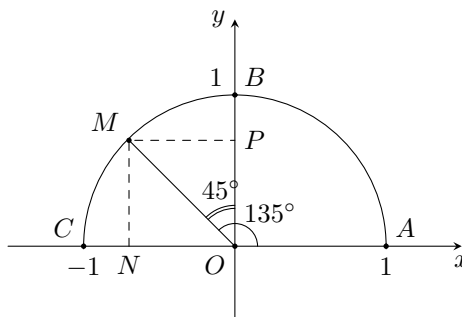
- ☑ Dựa vào định nghĩa các giá trị lượng giác.
- ☑ Sử dụng các công thức lượng giác (công thức lượng giác cơ bản, công thức liên hệ các góc bù nhau, phụ nhau).
- ☑ Dấu của các giá trị lượng giác.

Góc α	0°	90°	180°
$\sin \alpha$	+	+	
$\cos \alpha$	+	-	
$\tan \alpha$	+	-	
$\cot \alpha$	+	-	

VÍ DỤ 1. Sử dụng định nghĩa, tính các giá trị lượng giác của các góc 0° , 90° , 180° .



VÍ DỤ 2. Sử dụng định nghĩa, tìm các giá trị lượng giác của góc 135° .



VÍ DỤ 3. Dựa vào mối quan hệ hai góc bù nhau, tìm các giá trị lượng giác của góc 120° dựa vào góc 60° .

VÍ DỤ 4. Tính các giá trị lượng giác của một góc, dựa vào một giá trị lượng giác cho trước.

a) Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos \alpha$ và $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.

b) Cho $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. Tính $\sin \alpha$ và $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

c) Cho $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

d) Cho $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

2

Tính giá trị các biểu thức lượng giác

Từ giả thiết đề cho (thường là giá trị của góc hay một giá trị lượng giác) định hướng biến đổi biểu thức về dạng chỉ xuất hiện giá trị đã cho của giả thiết để tính.

A Cần chú ý điều kiện áp dụng (nếu có).

VÍ DỤ 1. Tính $A = a \cos 60^\circ + 2a \tan 45^\circ - 3a \sin 30^\circ$.

VÍ DỤ 2. Cho $x = 30^\circ$. Tính $A = \sin 2x - 3 \cos x$.

VÍ DỤ 3. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = \sin \alpha + \frac{1}{\cos \alpha}$ bằng

VÍ DỤ 4. Cho biết $\sin \frac{\alpha}{3} = \frac{3}{5}$. Giá trị của $P = 3 \sin^2 \frac{\alpha}{3} + 5 \cos^2 \frac{\alpha}{3}$ bằng bao nhiêu?

VÍ DỤ 5. Cho $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $A = \frac{3 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ là

3

Chứng minh đẳng thức lượng giác

Sử dụng linh hoạt các công thức cơ bản, các phép biến đổi đại số và sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để rút gọn và chứng minh.

VÍ DỤ 1. Cho $\begin{cases} a = \sin x \\ b = \cos x \sin x \\ c = \cos x \cos x \end{cases}$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$.

QUICK NOTE

- b) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.
- c) $\tan^2 x - \sin^2 x = \tan^2 x \sin^2 x$.
- d) $\frac{1}{1 + \tan x} + \frac{1}{1 + \cot x} = 1$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chứng minh rằng

- a) $\sin 20^\circ = \sin 160^\circ$; b) $\cos 50^\circ = -\cos 130^\circ$.

BÀI 2. Cho góc α với $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sin^2 \alpha + 5\cos^2 \alpha$.

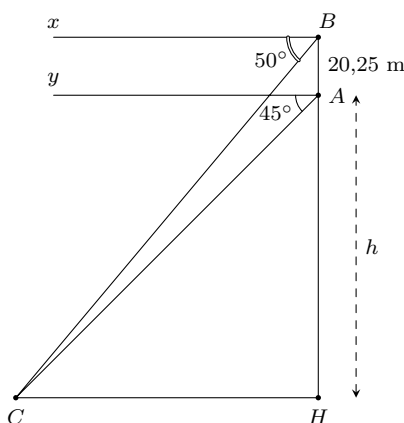
BÀI 3. Cho biết $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\tan 45^\circ = 1$. Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau để tính giá trị của $E = 2\cos 30^\circ + \sin 150^\circ + \tan 135^\circ$.

BÀI 4.

Cột cờ Lũng Cú là cột cờ Quốc gia, nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh Núi Rồng (Long Sơn) thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km. Thời nhà Lý, cột cờ Lũng Cú chỉ được làm bằng cây sa mộc. Ngày nay, cột cờ có độ cao 33,15 m bao gồm bệ cột cao 20,25 m và cán cờ cao 12,9 m. Chân bệ cột cờ có 8 mặt phù điêu bằng đá xanh mô phỏng hoa văn mặt của trống đồng Đông Sơn và những họa tiết minh họa các giai đoạn qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước, cũng như con người, tập quán của các dân tộc ở Hà Giang. Trên đỉnh cột là Quốc kỳ Việt Nam có diện tích 54 m², biểu tượng cho 54 dân tộc của đất nước ta.

(Nguồn: <http://baophutho.vn>)

Từ chân bệ cột cờ và đỉnh bệ cột cờ bạn Nam đo được góc nâng (so với phương nằm ngang) tới một vị trí dưới chân núi lần lượt là 45° và 50° (xem hình minh họa bên). Tính chiều cao h của đỉnh Lũng Cú so với chân núi (kết quả làm tròn hàng đơn vị của mét)?



2. Bài tập trắc nghiệm

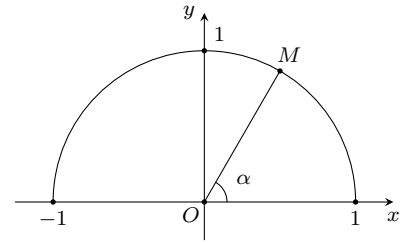
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1.

QUICK NOTE

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

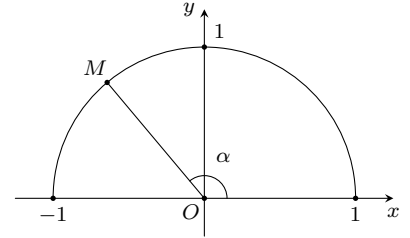
- (A) $\sin \alpha > 0$. (B) $\sin \alpha < 0$.
(C) $\sin \alpha = 0$. (D) $\sin \alpha = 1$.



CÂU 2.

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\cos \alpha > 0$. (B) $\cos \alpha < 0$.
(C) $\cos \alpha = 0$. (D) $\cos \alpha = 1$.



CÂU 3. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan \alpha$ là

- (A) $\tan \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{1}$. (B) $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$. (C) $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. (D) $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

CÂU 4. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot \alpha$ là

- (A) $\cot \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. (B) $\cot \alpha = 2\sqrt{2}$. (C) $\cot \alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. (D) $\cot \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

CÂU 5. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$. (B) $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
(C) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. (D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

CÂU 6. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$

- (A) $P = 1$. (B) $P = 0$. (C) $P = \sqrt{3}$. (D) $P = -\sqrt{3}$.

CÂU 7. Biết A, B, C là ba góc của tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) $\cos(A + C) = \cos B$. (B) $\tan(A + C) = -\tan B$.
(C) $\cot(A + C) = \cot B$. (D) $\sin(A + C) = -\sin B$.

CÂU 8. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\sin \alpha < 0$. (B) $\cos \alpha > 0$. (C) $\tan \alpha < 0$. (D) $\cot \alpha > 0$.

CÂU 9. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- (A) $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$. (B) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
(C) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

CÂU 10. Tam giác đều ABC có đường cao AH . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\cos \widehat{BAH} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin \widehat{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\sin \widehat{AHC} = \frac{1}{2}$. (D) $\sin \widehat{BAH} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 11. Tam giác ABC vuông ở A có góc $\widehat{B} = 30^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai?

- (A) $\cos B = \frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\cos C = \frac{1}{2}$. (D) $\sin B = \frac{1}{2}$.

CÂU 12. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

- (A) $\sin 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\cos 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. (D) $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$.

CÂU 13. Cho góc $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\sin \alpha$ và $\cot \alpha$ cùng dấu. (B) Tích $\sin \alpha \cdot \cot \alpha$ mang dấu âm.

QUICK NOTE

- (C) Tích $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ mang dấu dương. (D) $\sin \alpha$ và $\tan \alpha$ cùng dấu.

CÂU 14. Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai?

- (A) $\sin \alpha = \cos \beta$. (B) $\tan \alpha = \cot \beta$. (C) $\cot \beta = \frac{1}{\cot \alpha}$. (D) $\cos \alpha = -\sin \beta$.

CÂU 15. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos \alpha$.

- (A) $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. (B) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. (C) $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

CÂU 16. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- (A) $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$. (B) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
(C) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

CÂU 17. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\sin \alpha < 0$. (B) $\cos \alpha > 0$. (C) $\tan \alpha < 0$. (D) $\cot \alpha > 0$.

CÂU 18. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$. (B) $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
(C) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. (D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

CÂU 19. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$.

- (A) $P = 1$. (B) $P = 0$. (C) $P = \sqrt{3}$. (D) $P = -\sqrt{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $90 < \alpha < 180^\circ$ thì $\cos \alpha > 0$.		
b) Nếu $x_0 < 0$ thì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.		
c) Nếu $x_0 = \frac{1}{3}$; $y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.		
d) Nếu $x_0 = -\frac{1}{3}$; $y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\frac{\tan \alpha - \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha} = \frac{7}{9}$.		

CÂU 2. Cho $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ và $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan \alpha > 0$.		
b) $\sin(90^\circ + \alpha) = \frac{2}{3}$.		
c) $\tan \alpha = 2\sqrt{2}$.		
d) $\frac{1 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1 + 2 \tan^2 \alpha$.		

CÂU 3. Cho $\cos \alpha = -\frac{3}{4}$ ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2 \alpha = \frac{7}{16}$.		
b) $\sin \alpha < 0$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$.		
d) $\cot \alpha = -\frac{3\sqrt{7}}{7}$.		

CÂU 4. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Khi đó

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2 \alpha = \frac{9}{25}$.		
b) $\cos^2 \alpha = \frac{16}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\frac{\cot \alpha + \tan \alpha}{\cot \alpha - \tan \alpha} = \frac{25}{7}$.		
d) $\frac{1}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{7}{25}$.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cos \alpha$ bằng bao nhiêu?

KQ:				
-----	--	--	--	--

CÂU 2. Cho biểu thức

$$T = \sin 20^\circ - \cos 70^\circ + \sin 70^\circ + \cos 160^\circ + \sin 90^\circ.$$

Giá trị của $\frac{T}{4}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 3. Cho góc α với $\cot \alpha = -3$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{2 \sin \alpha + 5 \cos \alpha}$ bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 4. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$A = \cos^2 15^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 45^\circ + \sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ.$$

KQ:

--	--	--	--

CÂU 5. Cho $\cos x = \frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x$?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 6. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$ thu được kết quả dạng $-\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 7. Cho $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ và x là góc nhọn. Tính giá trị của $M = \sin x \cdot \cos x$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 8. Giá trị của biểu thức $B = \frac{2\sin^2 30^\circ}{1 - 2\cos^2 30^\circ} + 4\sin 60^\circ - \cot 30^\circ$ có dạng $a + b\sqrt{3}$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

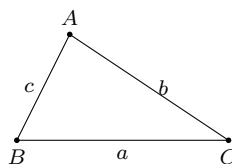
Bài 6. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Định lý cosin

Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$ và $AB = c$.

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$.
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B$.
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.

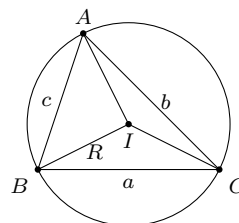


$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.\end{aligned}$$

2. Định lý sin

Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



⚠ Ghi nhớ: Tỷ lệ “cạnh chia sin góc đối” thì bằng nhau.

3. Công thức tính diện tích tam giác

Gọi S là diện tích tam giác ABC . Ta có

- ☑ $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c$,
- ☑ $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$,
- ☑ $S = \frac{abc}{4R}$,
- ☑ $S = p \cdot r$,
- ☑ $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Trong đó

- h_a, h_b, h_c là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB .
- R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \frac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi tam giác.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

QUICK NOTE

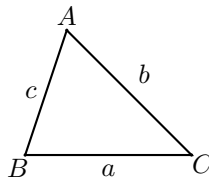
QUICK NOTE

1

Định lí côsin



Trong tam giác ABC với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, ta có



$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C.\end{aligned}$$



Hệ quả

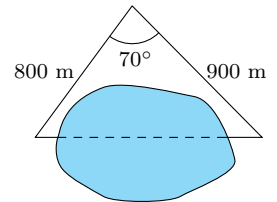
$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.\end{aligned}$$

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC với $AB = 5$, $AC = 8$, $\hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC và góc C .

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC với $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 6$. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC .

VÍ DỤ 3.

Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu một hồ nước. Biết từ một điểm cách đầu hồ lần lượt là 800 m và 900 m người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70° như hình bên.



VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC có $AB = 14$, $AC = 13$, $BC = 15$. Tính độ dài

a) Đường trung tuyến AM .

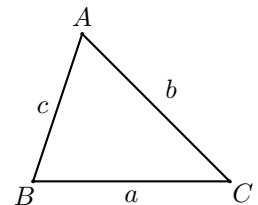
b) Đường phân giác AD .

2

Định lí sin

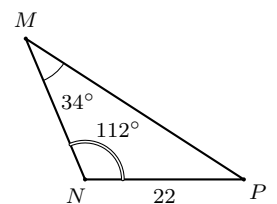
Trong tam giác ABC với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R , ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$



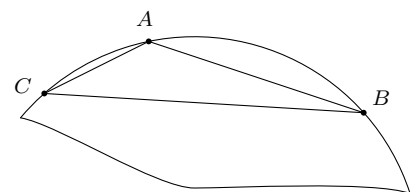
VÍ DỤ 1.

Tính các cạnh và góc chưa biết của tam giác MNP trong hình bên.



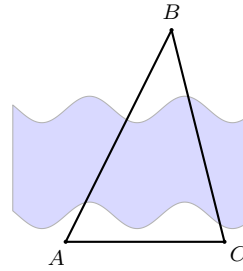
VÍ DỤ 2.

Các nhà khảo cổ học tìm được một mảnh chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ. Để xác định đường kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy ba điểm trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như sau $BC \approx 28,5$ cm; $\widehat{BAC} \approx 120^\circ$ như hình bên. Tính đường kính của chiếc đĩa.



VÍ DỤ 3.

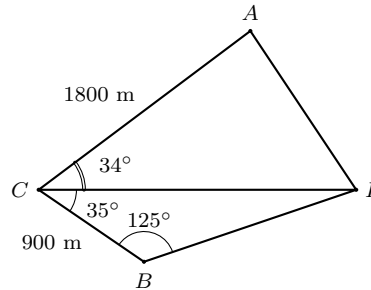
Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, người ta đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C như hình bên và tiến hành đo đạc. Biết $\widehat{BAC} = 59,95^\circ$, $\widehat{BCA} = 82,15^\circ$ và độ dài $AC = 25$ m. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B bằng bao nhiêu?



VÍ DỤ 4.

Cho tứ giác $ACBD$ như hình vẽ dưới. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

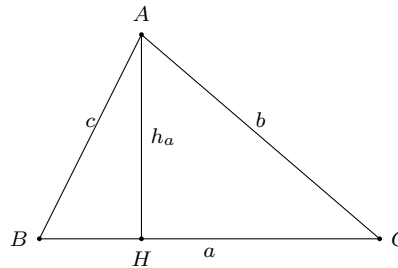
Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{BDC} = 20^\circ$.		
b) $CD > 2160$ m.		
c) $BD > 1500$ m.		
d) $AD > 1200$ m.		



3 Các công thức tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC . Ta kí hiệu

- ☑ h_a, h_b, h_c là độ dài các đường cao lần lượt ứng với các cạnh BC, CA, AB .
- ☑ R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- ☑ r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- ☑ p là nửa chu vi tam giác.
- ☑ S là diện tích tam giác.



Ta có các công thức tính diện tích tam giác sau:

- 1) $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$.
- 2) $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B$.
- 3) $S = \frac{abc}{4R}$.
- 4) $S = pr$.
- 5) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (công thức Heron).

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC , biết $a = 21$, $b = 17$, $c = 10$.

- a) Tính diện tích S của $\triangle ABC$ và chiều cao kẻ từ A .
- b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp r .

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC , có $\widehat{A} = 60^\circ$, $b = 20$, $c = 25$.

- a) Tính diện tích S và chiều cao h_a .
- b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r .

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 100$, $\widehat{B} = 100^\circ$ và $\widehat{C} = 45^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có các đường chéo $AC = x$, $BD = y$ và góc giữa AC và BD bằng α . Gọi S là diện tích của tứ giác $ABCD$.

- a) Chứng minh $S = \frac{1}{2}xy \sin \alpha$.
- b) Nếu $AC \perp BD$ thì S bằng bao nhiêu?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

4 Giải tam giác

Giải tam giác là tính các cạnh và các góc còn lại của tam giác.

VÍ DỤ 1. Giải tam giác ABC biết $b = 32$, $c = 45$ và $\widehat{A} = 87^\circ$.

VÍ DỤ 2. Giải tam giác ABC biết $\widehat{A} = 60^\circ$, $\widehat{B} = 40^\circ$ và $c = 14$.

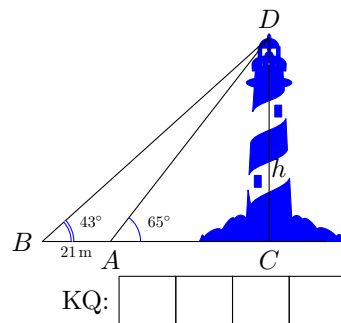
VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 8$, $AC = 7$, $\widehat{ABH} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC và số đo các góc A, C .

5 Ứng dụng thực tế

VÍ DỤ 1. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 75° . Tàu thứ nhất chạy với độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lí một giờ. Sau 1,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lí?

VÍ DỤ 2.

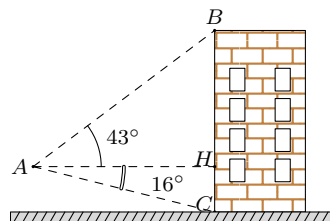
Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 21$ m, $\widehat{CAD} = 65^\circ$, $\widehat{CBD} = 43^\circ$. Chiều cao h của khối tháp bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



VÍ DỤ 3.

Từ một vị trí quan sát A , một người nhìn đỉnh B và chân C của nhà cao tầng với các góc tương ứng là 43° và 16° so với phương nằm ngang. Biết chiều cao của tòa nhà là 18 m, tính khoảng cách từ A đến C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A) 13,5 m. (B) 14 m. (C) 15,4 m. (D) 15,5 m.



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $b^2 = a^2 + c^2$. (B) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.
(C) $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$. (D) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.

CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 1$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC .

- (A) $BC = 1$. (B) $BC = 2$. (C) $BC = \sqrt{2}$. (D) $BC = \sqrt{3}$.

CÂU 3. Tam giác ABC có $AB = 5$, $BC = 7$, $CA = 8$. Số đo góc A bằng

- (A) 30° . (B) 45° . (C) 60° . (D) 90° .

CÂU 4. Tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = 5$. Tính độ dài cạnh AC .

- (A) $AC = \frac{5\sqrt{6}}{2}$. (B) $AC = 5\sqrt{3}$. (C) $AC = 5\sqrt{2}$. (D) $AC = 10$.

CÂU 5. Tam giác ABC có $BC = 10$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- (A) $R = 5$. (B) $R = 10$. (C) $R = \frac{10}{\sqrt{3}}$. (D) $R = 10\sqrt{3}$.

CÂU 6. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- ☐ A $R = 3$. ☐ B $R = 3\sqrt{3}$. ☐ C $R = \sqrt{3}$. ☐ D $R = 6$.

CÂU 7. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

- ☐ A $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$. ☐ B $S_{\triangle ABC} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$. ☐ C $S_{\triangle ABC} = 9$. ☐ D $S_{\triangle ABC} = \frac{9}{2}$.

CÂU 8. Tam giác ABC có $a = 21$, $b = 17$, $c = 10$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- ☐ A $S_{\triangle ABC} = 16$. ☐ B $S_{\triangle ABC} = 48$. ☐ C $S_{\triangle ABC} = 24$. ☐ D $S_{\triangle ABC} = 84$.

CÂU 9. Tam giác ABC có $BC = 21$ cm, $CA = 17$ cm, $AB = 10$ cm. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- ☐ A $R = \frac{85}{2}$ cm. ☐ B $R = \frac{7}{4}$ cm. ☐ C $R = \frac{85}{8}$ cm. ☐ D $R = \frac{7}{2}$ cm.

CÂU 10. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài đường cao h_a của tam giác.

- ☐ A $h_a = 3\sqrt{3}$. ☐ B $h_a = \sqrt{3}$. ☐ C $h_a = 3$. ☐ D $h_a = \frac{3}{2}$.

CÂU 11. Tam giác ABC có $AB = 8$ cm, $AC = 18$ cm và có diện tích bằng 64 cm². Giá trị của $\sin A$ bằng

- ☐ A $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ☐ B $\sin A = \frac{3}{8}$. ☐ C $\sin A = \frac{4}{5}$. ☐ D $\sin A = \frac{8}{9}$.

CÂU 12. Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.

- ☐ A $r = 1$. ☐ B $r = 2$. ☐ C $r = \sqrt{3}$. ☐ D $r = 2\sqrt{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 15^\circ$, $BC = 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{C} = 120^\circ$.		
b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \sqrt{2}$.		
c) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{6}$.		
d) Diện tích tam giác ABC là $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$.		

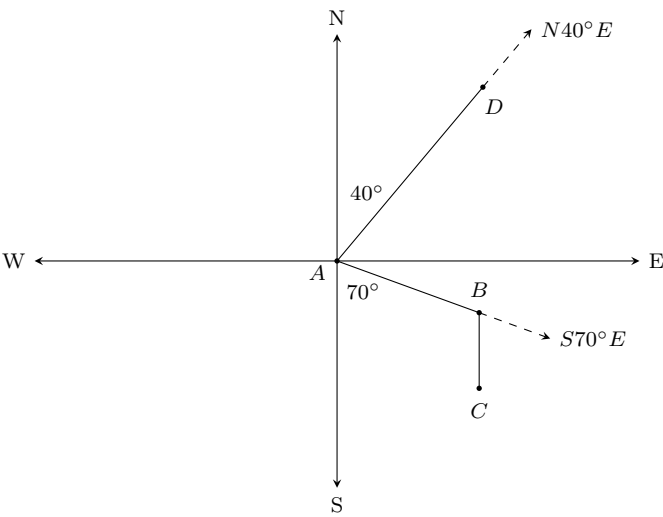
CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{A} = 60^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích tam giác ABC bằng $9\sqrt{3}$.		
b) Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $3\sqrt{3}$.		
c) Độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác $h_a = 3$.		
d) Tam giác ABC vuông tại A .		

CÂU 3. Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng A lúc 8 giờ, tàu thứ nhất đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 50 km/giờ. Tàu thứ hai đi theo hướng $N40^\circ E$ với vận tốc 55 km/giờ. Đi được 75 phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 7 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo C (như hình vẽ).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

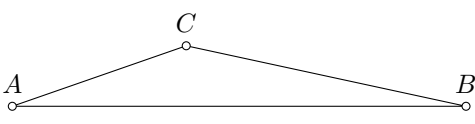


Gọi B là nơi tàu thứ nhất bị hỏng, D là vị trí của tàu thứ hai tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường mà tàu thứ hai đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là 62,5 km.		
b) Lúc 9 giờ 15 phút, tàu thứ nhất và tàu thứ hai tạo với cảng A một góc bằng 70° .		
c) Lúc 10 giờ 45 phút, tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng 59,7 km.		
d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61,5^\circ E$.		

CÂU 4.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (đỉnh dốc C) (tham khảo hình bên). Cho biết đoạn thẳng AB dài 656 m, $\widehat{A} = 5^\circ$, $\widehat{B} = 2^\circ$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc $\widehat{ACB} = 173^\circ$.		
b) Quãng đường bạn An đạp xe lên dốc là 187,9 m (kết quả làm tròn ở hàng phần chục).		
c) Chiều cao h của con dốc theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) là 16 m.		
d) Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 8 km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 23 km/h. Bạn An đến trường lúc 6 giờ 38 phút (làm tròn đến đơn vị phút).		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho tam giác ABC , biết $BC = 8$, $B = 45^\circ$, $C = 60^\circ$. Tính độ dài AB (kết quả chính xác đến hàng phần trăm).

KQ:

CÂU 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 75^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và $BC = 5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

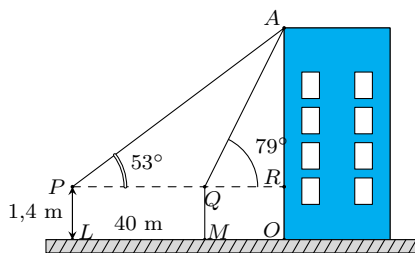
CÂU 3. Cho tam giác ABC có $AC = 8$ và có $\widehat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$. Biết diện tích tam giác BMC bằng $4\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh AB .

KQ:

CÂU 4.

Để xác định chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M , sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RQA} = 79^\circ$, người đó lùi ra xa một khoảng cách $LM = 40$ m thì nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RPA} = 53^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là $PL = QM = 1,4$ m. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét.*

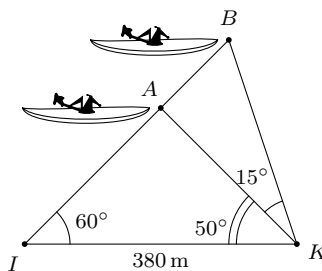
KQ:



CÂU 5.

Trong một cuộc đua thuyền ghe được tổ chức trên sông, có hai ghe A và B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là 50° và 65° . Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A , ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (*làm tròn đến hàng đơn vị của mét*).

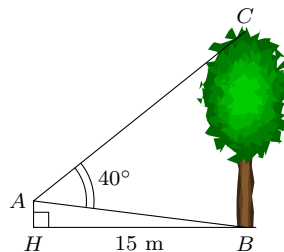
KQ:



CÂU 6.

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao. Biết $AH = 3$ (m), $HB = 15$ (m), $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Khi đó chiều cao của cây là (*làm tròn đến hàng phần chục của mét*).

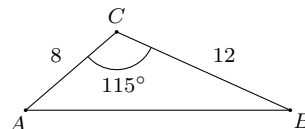
KQ:



PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1.

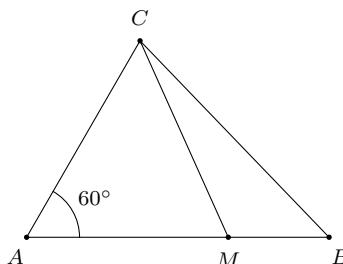
Cho tam giác ABC với $AC = 8$, $BC = 12$, $\widehat{C} = 115^\circ$. Tính độ dài cạnh AB và các góc A , B của tam giác đó.



CÂU 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 72^\circ$, $\widehat{B} = 83^\circ$, $BC = 18$. Tính độ dài các cạnh AC , AB và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

CÂU 3.

Cho tam giác ABC có $AB = 12$, $AC = 9$, $\widehat{A} = 60^\circ$. M là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AM = 2BM$. Tính cạnh CM và góc BCM (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

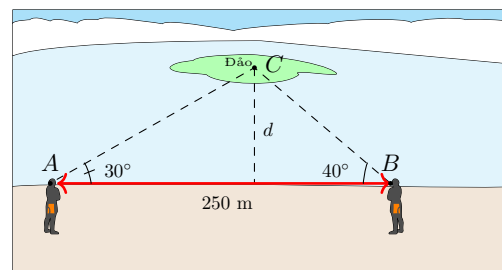


CÂU 4.

QUICK NOTE

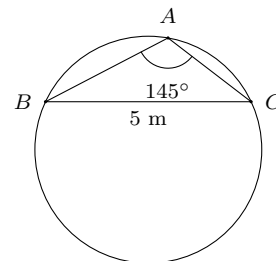
QUICK NOTE

Đứng ở vị trí A trên bờ biển, bạn Nam đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C trên đảo là 30° . Sau đó di chuyển dọc bờ biển đến vị trí B cách A một khoảng 100 m và đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C đã chọn là 40° . Tính khoảng cách từ vị trí C trên đảo tới bờ biển.



CÂU 5.

Để tính đường kính và diện tích của một giếng nước cổ có dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại ba vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC = 5$ m, $\widehat{BAC} = 145^\circ$. Hỏi diện tích của giếng là bao nhiêu mét vuông?



CÂU 6.

Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất tới mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao tòa nhà là $h = 20$ m. Hỏi chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

